

Сервис моделирования трасс подключения к тепловым сетям

Отчёт по проекту · кейс ДИТ · хакатон 29.09.2027

Стек: Java 11 · Spring Boot 2.6.3 · PostgreSQL 16 ·
springdoc-openapi-ui 1.7.0
расчётный движок Python 3.11 (FastAPI) · docker-compose 1.29.2

Репозиторий: github.com/kirin2461/Hackaton29.09.2027
Версия движка: dit-sprint4 · 15.09.2026

1. Архитектура решения

Приложение построено по схеме «sidecar»: публичная точка входа — сервис на Java 11 / Spring Boot 2.6.3 (порт 8080), расчётное ядро — внутренний сервис geo-engine на Python 3.11 / FastAPI без публикации портов, хранилище — PostgreSQL 16. Вся система поднимается одной командой **docker-compose up --build** (совместимость с docker-compose 1.29.2 проверена).

Сервис	Технологии	Роль
app	Java 11, Spring Boot 2.6.3, springdoc-openapi-ui 1.7.0	Публичный REST API, Swagger UI, загрузка до 3 ГБ стримингом, очередь заданий, статика фронтенда
geo-engine	Python 3.11, FastAPI, GeoPandas/Shapely/NumPy, ijson	Внутренний расчётный движок: граф сети, A*, гидравлика, варианты, стоимость, глубина
db	PostgreSQL 16	Задания, варианты, артефакты

Потоковая обработка на всех ступенях: multipart-загрузка пишется на диск (file-size-threshold: 0), входной GeoJSON до 3 ГБ парсится потоково (ijson), результат до 500 МБ отдаётся стримингом. Лимиты памяти сервисов зафиксированы в compose-файле.

2. Алгоритм моделирования

- **Граф существующей сети.** Из сегментов и камер строится граф; цепочки next_object_id задают направление к источнику и используются при оценке реконструкции.
- **Растеризация ограничений.** Область покрывается весовой сеткой (ячейка 5 м): запретные зоны блокируются, охранные зоны — с буфером минимального расстояния, пересечения проверяются на угол $\geq 45^\circ$, спецпроходы идут с множителем стоимости 2,5 и выделяются отдельными участками.
- **Точки врезки.** В радиусе 1500 м ищутся существующие камеры (лимит примыканий 4, новых направлений ≤ 3) и проекции на сегменты; кандидаты ранжируются по стоимости «врезка + длина».
- **Маршрутизация.** A* по весовой сетке (8 направлений, штраф за поворот), затем упрощение полилинии и контроль самопересечений и углов пересечений.
- **Совместное подключение.** ОКС кластеризуются (радиус 300 м) и подключаются общим стволом с камерой разветвления; контроль «деревянности» новой сети.
- **Гидравлика.** Диаметр — минимальный Ду по справочнику пропускной способности; при превышении предельной длины участок делится техническим узлом.

• **Реконструкция.** Добавленные расходы проталкиваются по цепочке к источнику; участки, где требуемый Ду больше существующего, попадают в реконструкцию (0,8 от стоимости новой прокладки).

3. Варианты и ранжирование (70/30)

Строятся до трёх содержательно разных вариантов; показатель ранжирования — $0,7 \cdot \text{норм.стоимость} + 0,3 \cdot \text{норм.протяжённость}$. Результаты расчёта на конкурсном наборе (4 ОКС, живой стенд, время расчёта 0,6 с):

Ранг	Вариант	Стоимость, млн ₽	Протяжённость , м	Score
1 ★	Совместное подключение, оптимальные врезки	244,6	972	0,9043
2	Совместное подключение, альтернативные врезки	234,1	1200	0,9328
3	Раздельное подключение	258,9	1195	0,9988

Калькуляция рекомендуемого варианта:

Статья	Сумма, млн ₽
Новые участки (по диаметрам и методам)	131,4
Новые камеры	3,0
Врезки в существующие камеры	2,0
Реконструкция существующей сети	108,1
Штраф за неподключённые ОКС	0,0
Итого	244,6

Варианты подключения: компромисс «стоимость — протяжённость» (рейтинг 70/30)

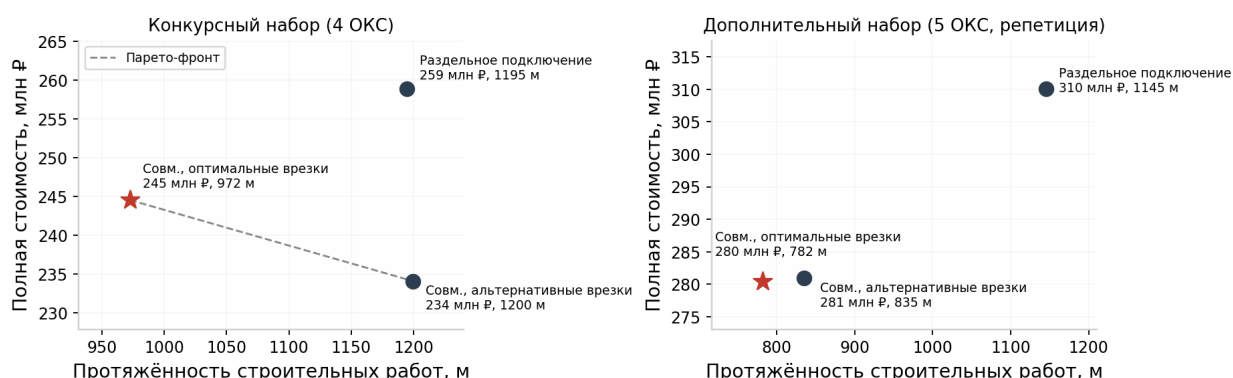


Рис. 1 — Варианты на плоскости «стоимость — протяжённость»; звёздочкой отмечен рекомендуемый (рейтинг 70/30)

4. Задание на глубину (дополнительная задача)

Для каждого нового участка строится вертикальный профиль: целевая глубина — базовая 1,5 м плюс добавка по диаметру; отметки квантуются шагом 0,5 м; ветви «дотягиваются» к отметке ствола пандусом с продольным уклоном не круче 10%; профиль непрерывен через технические узлы. Участки глубже 3,5 м считаются глубокой прокладкой с повышающим коэффициентом 1,25 к стоимости земляных работ. Отметки Z записываются третьей координатой GeoJSON (метры ниже поверхности), камеры получают отметку дна.

5. Обработка неподключённых ОКС (частичный результат)

Расчёт не прерывается из-за отдельных ОКС: объект без доступной точки врезки, без маршрута A* или с точкой подключения в запретной зоне попадает в перечень `unconnected` с явной причиной, к стоимости варианта добавляется штраф 50 млн ₽ за каждый такой ОКС. На репетиционном наборе (5 ОКС, кольцевая сеть, другой район) ОКС внутри запретной зоны корректно ушёл в `unconnected`, остальные четыре подключены, крупный ОКС (120 т/ч) вызвал реконструкцию двух участков кольца — все проверки репетиции пройдены.

6. Границы применения и универсальность

- Справочники диаметров, тарифы и правила — инженерно-правдоподобные плейсхолдеры во внешнем конфиге `reference.yaml`; при выдаче техприложения правится только конфиг, код не меняется.
- Расчёт плановый: Z — нормативная глубина заложения, рельеф не учитывается; гидравлика — подбор Ду по пропускной способности (без пьезометрики).
- Совместное подключение — эвристика «кластер + общий ствол», не точное решение задачи Штейнера.
- Никаких констант конкурсного набора в коде: универсальность подтверждена прогоном на двух независимых наборах (19 автоматических проверок + 5 проверок репетиции).

Итог. Сервис покрывает все обязательные требования кейса: три варианта трасс с рейтингом 70/30, полная смета, инженерные правила (диаметры, предельные длины, реконструкция, ограничения, спецпроходы), частичный результат, потоковая обработка 3 ГБ, задание на глубину с Z-координатами — плюс Парето-анализ вариантов как дополнительная ценность.